

# Supra WFM — Workforce Performance Dataset

Thiết kế & vận hành bộ dữ liệu quản lý nhân sự kho DC

## 1. Đặc thù cần giải quyết

| Đặc thù                         | Giải pháp thiết kế                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NV luân chuyển giữa các vendor  | Tách bảng fact_employee_vendor_history với start_date / end_date — lưu từng giai đoạn |
| Booking theo ngày × kho × ca    | Bảng fact_booking riêng, granularity đến từng ngày-kho-ca                             |
| Data chấm công thô cần làm sạch | Pipeline validate: flag is_valid = FALSE nếu WorkingTime < 60 phút hoặc In = Out      |

## 2. Data Model — 8 bảng chính

### Dimension tables

| Bảng          | Key columns       | Vai trò                                                       |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| dim_employee  | employee_id (PK)  | Hồ sơ NV — bao gồm cả 3PL và Inhouse. Không xóa khi nghỉ việc |
| dim_vendor    | vendor_id (PK)    | Danh sách vendor, loại hợp đồng, trạng thái                   |
| dim_warehouse | warehouse_id (PK) | Kho HY1-HY4, địa điểm                                         |
| dim_shift     | shift_id (PK)     | Ca sáng / chiều / đêm, giờ bắt đầu-kết thúc                   |
| dim_date      | date_id (PK)      | Year, quarter, month, cycle_month (T10/T11/T12), is_weekend   |

### Fact tables

| Bảng                         | Key columns                                             | Vai trò                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| fact_employee_vendor_history | employee_id, vendor_id, start_date, end_date            | Lưu lịch sử luân chuyển vendor. end_date = NULL nếu đang làm      |
| fact_attendance              | employee_id, vendor_id, warehouse_id, shift_id, date_id | Chấm công thực tế. Có cột is_valid và cycle_month                 |
| fact_booking                 | vendor_id, warehouse_id, shift_id, date_id              | Target cung cấp NL theo ngày-kho-ca. Có version để track thay đổi |

## 3. Tính Key Metrics

| Metric           | Cách tính                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fulfillment Rate | COUNT(DISTINCT employee_id WHERE is_valid=TRUE) / booking_headcount — group by ngày × vendor × kho × ca |
| Active Labor     | COUNT(DISTINCT employee_id) có chấm công hợp lệ trong chu kỳ — tách riêng 3PL và Inhouse                |
| Labor Trend      | Headcount theo year_month × vendor — so sánh tháng này vs tháng trước                                   |
| Demographic      | Thâm niên = DATEDIFF(today, hire_date)/30.44 — nhóm <1T, 1-3T, 3-6T, 6-12T, >12T                        |

## 4. Data Quality

### Data quality rules

| Vấn đề                         | Xử lý                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| WorkingTime = 0 hoặc < 60 phút | Flag is_valid = FALSE — không tính vào bất kỳ metric      |
| Duplicate cùng người cùng ngày | Giữ record WorkingTime cao nhất                           |
| Mã NV không có trong Master    | Alert HR trong 24h, đánh dấu Unknown                      |
| NV đổi vendor                  | Update end_date cũ, insert record mới — KHÔNG xóa lịch sử |

## 5. Tech Stack

| Layer     | Tool                         | Vai trò                     |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| Storage   | PostgreSQL / BigQuery        | Lưu raw + cleaned data      |
| ETL       | Python + Airflow             | Clean, validate, load daily |
| Reporting | Power BI                     | Dashboard kết nối trực tiếp |
| Alert     | Power Automate → Email/Teams | Cảnh báo FFM thấp, data lỗi |